

P28 Trv 设 H 是 G 子群, $x \in G$.

$xHx^{-1} = \{ xhx^{-1} \mid h \in H \}$ 证明 xHx^{-1} 是 G 子群

$e \in H$. 则 $xe x^{-1} \in xHx^{-1}$ 得 xHx^{-1} 非空
 xHx^{-1} 是 G 子集

任取 $xh_1x^{-1}, xh_2x^{-1} \in xHx^{-1}$. $h_1, h_2 \in H$

则有 $h_1h_2^{-1} \in H$

$$\begin{aligned} (xh_1x^{-1})(xh_2x^{-1})^{-1} &= xh_1\underline{x^{-1}x}h_2^{-1}x^{-1} \\ &= x(h_1h_2^{-1})x^{-1} \in xHx^{-1} \end{aligned}$$

由判定定理2知 xHx^{-1} 是 G 子群

#

P28T4 设 H, K 分别为 G 的 r, s 阶子群.

若 $(r, s) = 1$. 证明 $H \cap K = \{e\}$

$H \cap K$ 是 H 的子群也是 K 的子群

(交仍是子群)

利用 Lagrange 定理 子群的阶是群的阶的因子

$$H \leq G. |G| = |H| |G/H|$$

$$\text{故有 } |H \cap K| \mid r. \quad |H \cap K| \mid s$$

$$\text{故有 } |H \cap K| \mid (r, s)$$

$$(r, s) = 1 \text{ 得 } |H \cap K| \mid 1$$

$$\therefore |H \cap K| = 1$$

$$\text{因此 } H \cap K = \{e\}$$

P28725 $f: G_1 \rightarrow G_2$

1) $G_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$ $G_2 = \langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$

$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}^*$ $f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 偶} \\ -1 & x \text{ 奇} \end{cases}$

$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$

$f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$ $\checkmark$ 奇+奇=偶 $\checkmark$ 奇+偶=奇 $\checkmark$ 偶+偶=偶

是同态

偶 $\rightarrow 1$

不满足 $\forall x_1, x_2, f(x_1) \neq f(x_2)$ 不是单同态

$\exists y \in B \quad \nexists x \in A, f(x) = y$ 不是满同态

$f(G_1) = \{ -1, 1 \}$

2) $G_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$ $G_2 = \langle A, \cdot \rangle$ $A = \{ x | x \in \mathbb{C} \wedge |x| = 1 \}$

$f: \mathbb{Z} \rightarrow A$ $f(x) = \cos x + i \sin x$

$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$

$f(x_1 + x_2) = \cos(x_1 + x_2) + i \sin(x_1 + x_2)$

$f(x_1) = \cos x_1 + i \sin x_1$ $f(x_2) = \cos x_2 + i \sin x_2$

$$\begin{aligned}
 \underline{f(x_1) \cdot f(x_2)} &= (\cos x_1 + i \sin x_1)(\cos x_2 + i \sin x_2) \\
 &= \cos x_1 \cos x_2 - \sin x_1 \sin x_2 + i(\sin x_1 \cos x_2 + \cos x_1 \sin x_2) \\
 &= \cos(x_1 + x_2) + i \sin(x_1 + x_2) = \underline{f(x_1 + x_2)}
 \end{aligned}$$

因此是同态

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. $f(x_1) \neq f(x_2)$ 是单同态

由于 $x \in \mathbb{C}$, 故 $\exists y \in A$. $\nexists x \in \mathbb{Z}$ 使 $f(x) = y$
 例如对于 i , 则没有 $f(x) = i$
 $x \in \mathbb{Z}$.

不是满同态

B) $G_1 = \langle \mathbb{R}, + \rangle$, $G_2 = \langle A, \cdot \rangle$ 是同构

$A = \{x \mid x \in \mathbb{C} \wedge |x| = 1\}$

Q) 证明是同态

取 $x_2 = x_1 + 2\pi$. 则 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 不是单同态

任意复数都可以被三角表示. 是满同态

T2) 设 G_1 为循环群. f 是 $G_1 \rightarrow G_2$ 同态
证明 $f(G_1)$ 也是循环群.

不妨设 $G_1 = \langle a \rangle$ 则有 $a^i \in G_1, i \in \mathbb{Z}^+$
不失一般性.

设 $f(a^i) = y \in G_2$ (由同态) 共 i 个 a

$$\begin{aligned} \text{故 } y &= f(\underbrace{a \cdots a}_{i \text{ 个}}) = \underbrace{f(a) \cdots f(a)}_{i \text{ 个}} \\ &= (f(a))^i \end{aligned}$$

因此 $f(a)$ 是 G_2 的生成元

$$\text{即 } f(G_1) = \langle f(a) \rangle$$